MIRA — Entrega 3

Asistente RAG + MCP para el operador de revisión

CU-1 · explicar con evidencia · consultar con permisos · actuar con confirmación

6	20	17	0,85
documentos versionados	preguntas Golden Set	pruebas aprobadas	Recall@4 evidencia

La decisión sigue siendo humana

Lagos · Moraga · Chaves · Caru | 9 de noviembre de 2026

El problema: explicar sin convertir al modelo en juez

1

Caso operativo

Puntaje, señales y evidencias viven en datos transaccionales.

2

Reglas versionadas

Hay vigencias, versiones derogadas y un conflicto 80/85.

3

Acción sensible

Solicitar antecedentes cambia el estado y exige autorización.

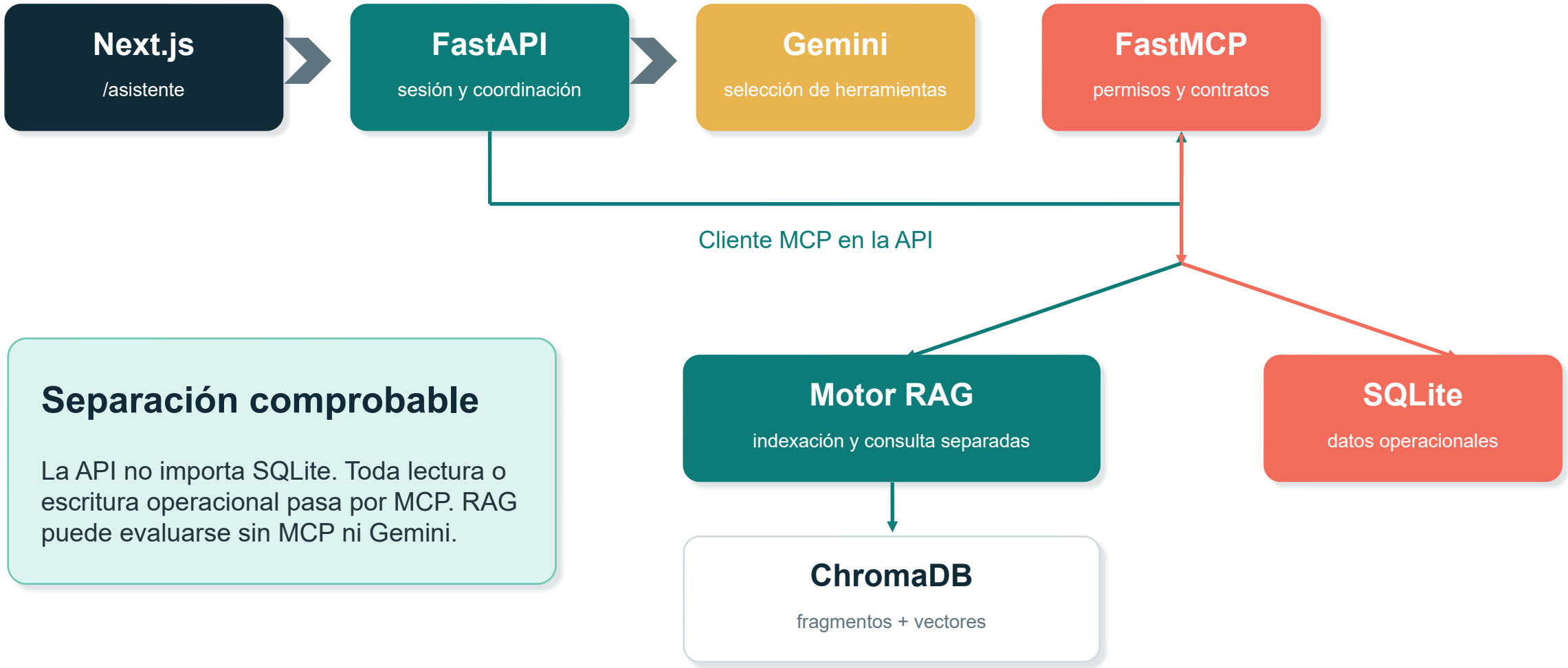
4

Decisión humana

El operador conserva el control y la responsabilidad final.

RAG aporta evidencia; MCP aporta gobierno

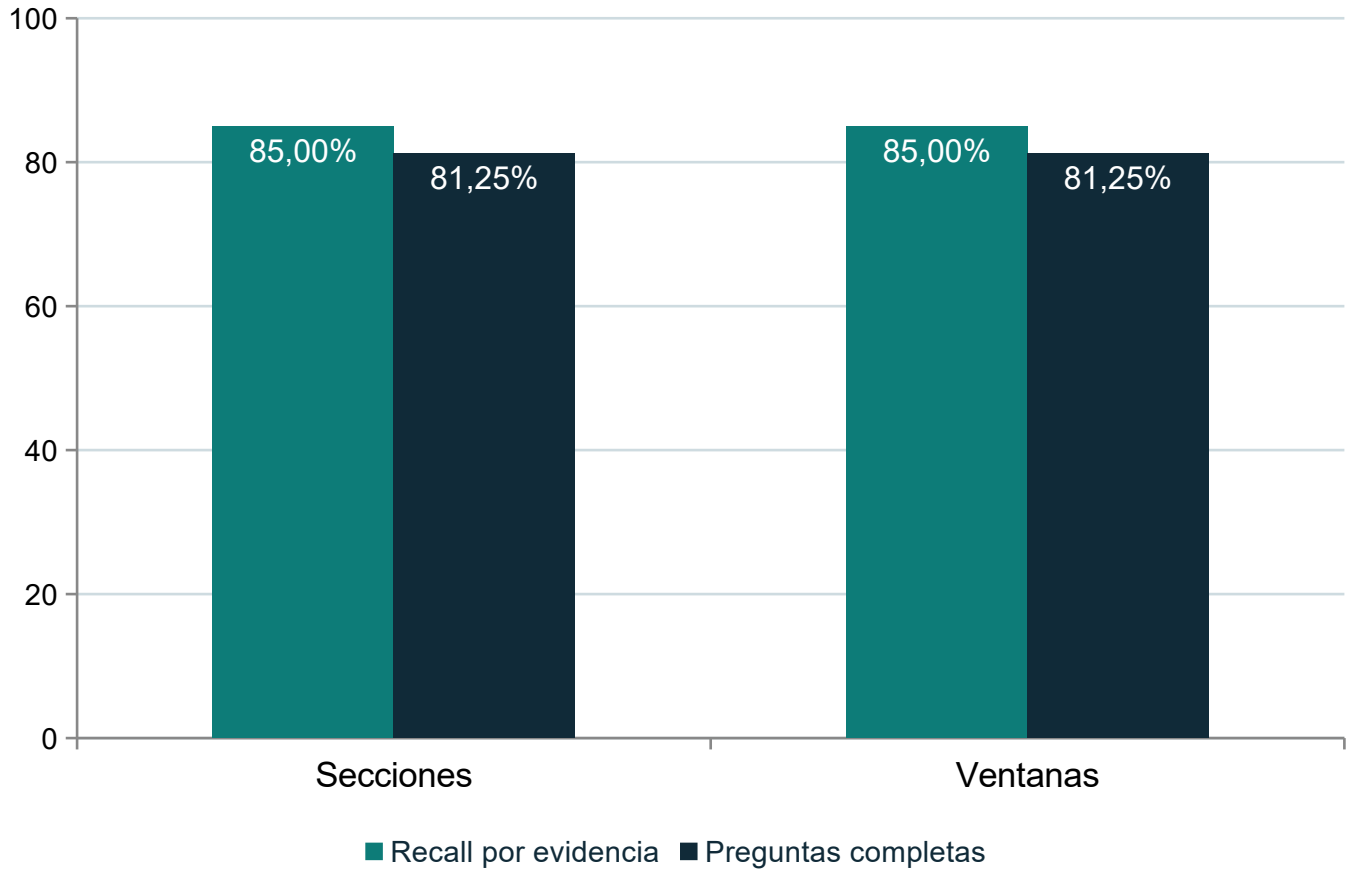
Arquitectura: un solo camino autorizado hacia los datos



Separación comprobable

La API no importa SQLite. Toda lectura o escritura operacional pasa por MCP. RAG puede evaluarse sin MCP ni Gemini.

RAG: mismo Recall agregado, fallos diferentes



Secciones — 35 fragmentos

Pierde R05

pero recupera las dos fuentes de C02

Ventanas — 40 fragmentos

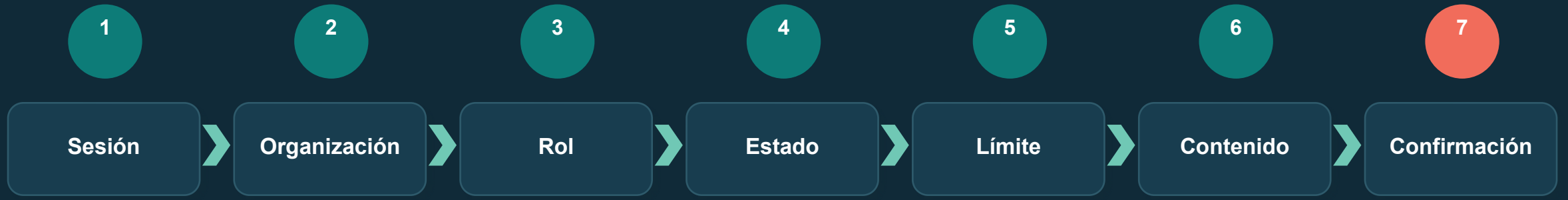
Recupera R05

pero pierde una fuente de C02

Elección: secciones completas

Conserva condiciones normativas completas sin aumentar k.

MCP: siete puertas antes de una escritura



Bloqueos demostrables

U-03 · C-010 · tercera solicitud de C-016

Transacción atómica

Solicitud + evento + callback simulado

Idempotencia

El mismo token devuelve el mismo resultado

La consulta nunca cambia el estado

Privacidad: minimización antes de cada llamada externa

✓ Puede viajar a Gemini

1. **Reglas** — fragmento + código + sección + versión
2. **Caso** — ID ficticio + estado + puntaje + motivo
3. **Señales** — código + valor + mínimo necesario
4. **Evidencia** — solo extracto sanitizado

× Nunca debe viajar

- × nombres de usuarios
- × RUT, correo y teléfono
- × credenciales y API keys
- × rutas locales y session_id

Reducción de exposición ≠ anonimización universal

Evaluación: recuperación y sistema se miden por separado

20

preguntas Golden Set RAG

- 12 con respuesta
- 4 sin respaldo
- 2 conflictos
- 2 versiones

17 / 17 **pruebas automatizadas aprobadas**

1	Autorización	U-03 · otra organización · C-010
2	Transacción	C-016 · confirmación · idempotencia
3	Casos	C-011 · C-012 · C-013 · C-018 · C-020
4	Seguridad	PII · C-014 · kit inmutable

TypeScript ✓ | Next.js build ✓ | CLI FastMCP ✓

Pendiente externo: validación del cliente + corrida de generación con Gemini

Demostración: ocho evidencias en un recorrido

D1 Cita abierta

fuente, sección y versión

D2 Abstención

pregunta sin respaldo

D3 Conflicto

80 frente a 85

D4 Traza MCP

vigente frente a derogada

D5 Confirmar

preparar → confirmar → releer

D6 Guardrail

rol, estado o tercera solicitud

D7 Cliente CLI

Streamable HTTP

D8 Imprevista

respuesta con el mismo método



15 min: explicar → demostrar → comprobar

Qué defendemos y qué falta cerrar

1 **RAG**

evidencia trazable

No inventa reglas

2 **MCP**

acceso gobernado

No confía en el modelo

3 **Humano**

decisión y confirmación

No delega responsabilidad

Pendientes honestos

1 Validar Golden Set con el representante
2 Configurar Gemini sin activar facturación involuntaria
3 Ejecutar y registrar la evaluación de generación

Sistema reproducible · controles verificados · resultados no inventados